

Métodos de Levantamento Planimétrico

Prof. Dra. Vanessa Jordão Marcato Fernandes

vanessafernandes@ufgd.edu.br

POLIGONAL FECHADA

P_A



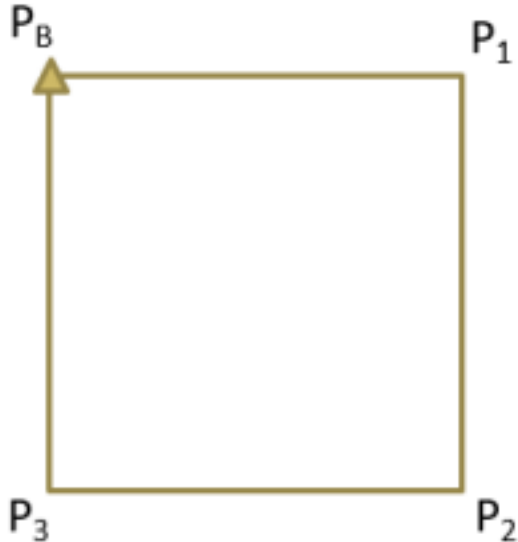
P_B



P₁

P₃

P₂



Levantamento

- Planilha:
 - Dados coletados em campo

Estação O	Ré	Vante	Direção horizontal						Distância horizontal	
			Ré (GMS)			Vante (GMS)			Ré (m)	Vante (m)
PB	PA	P1	0	0	0	180	0	0	100	100

P1	PB	P2	0	0	0	270	0	20	100	100
P2	P1	P3	0	0	0	270	0	15	100	100
P3	P2	PB	0	0	0	269	59	30	100	100
PB	P3	P1	0	0	0	270	0	5	100	100

Cálculo

Compreende nove etapas:

- 1.Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial}):
- 2. Cálculo dos ângulos horizontais;
- 3.Cálculo do erro de fechamento angular;
- 4.Distribuição do erro de fechamento angular;
- 5.Cálculo dos Azimutes dos alinhamentos da poligonal;
- 6.Cálculo das distâncias horizontais;

??₀ ??₁

??₀

Cálculo

1. Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial})

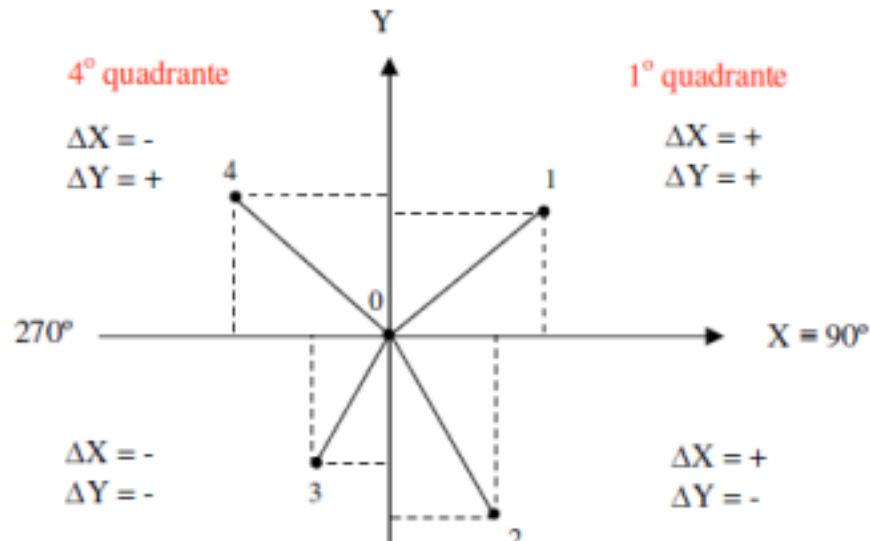
- Cálculo do Azimute a partir de dois pontos com coordenadas conhecidas

Ao considerar ΔX e ΔY em módulo, temos que: 1º quadrante:

$$Az = \arctg (\Delta X / \Delta Y)$$

2º quadrante:

$$Az = 180 - \arctg (\Delta X / \Delta Y)$$



3º quadrante:

$$Az = 180 + \arctg (\Delta X / \Delta Y)$$

4º quadrante:

$$Az = 360 - \arctg (\Delta X / \Delta Y)$$

(VEIGA et al., 2012)

Cálculo

1.Determinação da orientação da poligonal

(AZ_{inicial}) • Exercício:

P_AP_B

P₁

P _A	1000,000	1000,000
P _B	1100,000	1000,000

ΔX	ΔY
100	0

$P_3 P_2$

$Az_{AB} = 90^\circ$

Cálculo

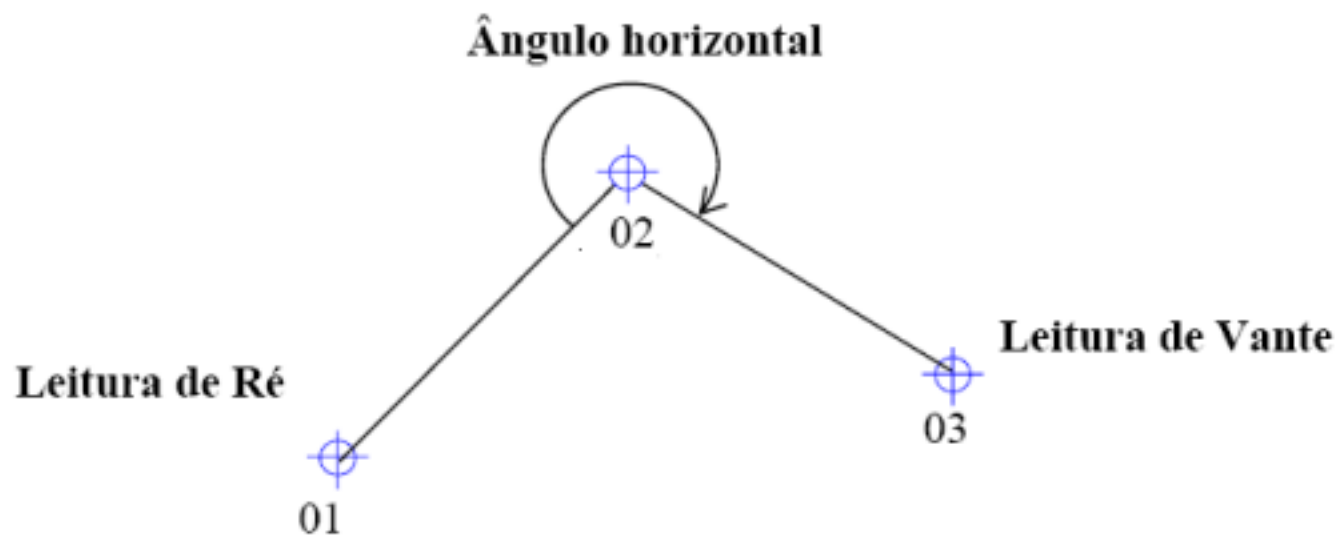
Compreende nove etapas:

1. Determinação da orientação da poligonal ($AZ_{inicial}$);
2. Cálculo dos ângulos horizontais;
3. Cálculo do erro de fechamento angular;
4. Distribuição do erro de fechamento angular;
5. Cálculo dos Azimutes dos vértices da poligonal;
6. Cálculo das distâncias horizontais;
7. Cálculo das coordenadas parciais (X'' , Y'');
8. Cálculo do erro de fechamento linear;
9. Cálculo das coordenadas definitivas (X , Y).

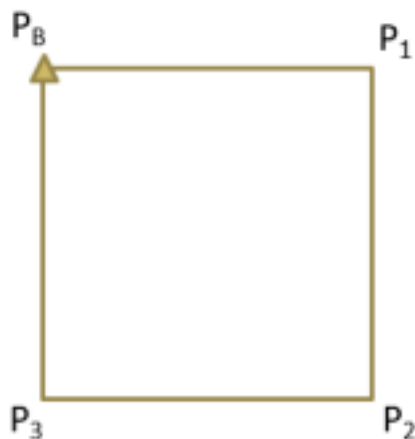
Cálculo

2. Cálculo dos ângulos horizontais

- Obtenção dos ângulos externos



$$\text{Ângulo} = \text{Leitura Vante} - \text{Leitura Ré}$$



Cálculo

2. Cálculo dos ângulos horizontais

- Exercício

Ponto estação	Ponto Ré	Ponto Vante	Direção l		
			Ré (GMS)		
PB	PA	P1	0	0	0
P1	PB	P2	0	0	0
P2	P1	P3	0	0	0
P3	P2	PB	0	0	0

PB	P3	P1	0	0
----	----	----	---	---

Cálculo

Compreende nove etapas:

- 1.Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial});
2. Cálculo dos ângulos horizontais;
- 3.Cálculo do erro de fechamento angular;
- 4.Distribuição do erro de fechamento angular;
- 5.Cálculo dos Azimutes dos vértices da poligonal;
- 6.Cálculo das distâncias horizontais;
- 7.Cálculo das coordenadas parciais (X'' , Y'');
- 8.Cálculo do erro de fechamento linear;
- 9.Cálculo das coordenadas definitivas (X , Y).

Cálculo

3.Cálculo do erro de fechamento angular

- Erro de Fechamento Angular (α_n)
- Em um polígono qualquer, o somatório dos ângulos externos (α_n) deverá ser igual a:

$$\sum \alpha_n = \alpha + 2 \cdot 180^\circ$$

- $\alpha = n^\circ$ de estações da poligonal

- O erro angular (α_n) cometido será dado por:

$$\alpha_n = \sigma \hat{\alpha} - \sigma \alpha$$

Cálculo

3. Cálculo do erro de fechamento angular;

- Erro de Fechamento Angular
- **Tolerância Angular** ($\pm \frac{p}{n}$) - É o erro angular máximo aceitável nas medições.

$$\pm \frac{p}{n} = \pm \frac{p}{n}$$

- n = nº de ângulos medidos na poligonal
- p = precisão nominal do equipamento

- $\pm \frac{p}{n} \leq \pm \frac{p}{n}$ Distribuir o erro entre as estações
- $\pm \frac{p}{n} > \pm \frac{p}{n}$ Refazer medições angulares

Cálculo

3.Cálculo do erro de fechamento angular

- Erro de Fechamento Angular (α_{fech})
- Em um polígono qualquer, o somatório dos ângulos externos (α_{ext}) deverá ser igual a:

Ângulo Horizontal
270,0055556
270,0041667
269,9916667
270,0013889

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i = 4 + 2 \cdot 180^\circ = 1080^\circ$$

$$- \alpha_i = 4$$

- O erro angular (α_i) cometido será dado por:

$$\alpha_i = 1080,002778^\circ - 1080^\circ = 10''$$

Cálculo

3.Cálculo do erro de fechamento angular

- Erro de Fechamento Angular
- **Tolerância Angular** (α_i) - É o erro angular máximo aceitável nas medições.

$$m \cdot p = 7 \cdot 2 = 14''$$

- $m = n^\circ$ de ângulos medidos na poligonal

- $p =$ precisão média (7'') (NBR 13.133)

- $m \cdot p \leq M$ Distribuir o erro entre as estações

Cálculo

Compreende nove etapas:

1. Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial});
2. Cálculo dos ângulos horizontais;
3. Cálculo do erro de fechamento angular;
4. Distribuição do erro de fechamento angular;
5. Cálculo dos Azimutes dos alinhamentos da poligonal;

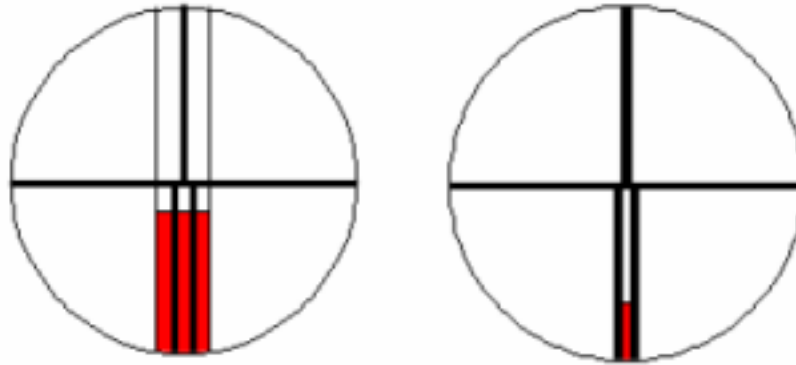
- 6.Cálculo das distâncias horizontais;
- 7.Cálculo das coordenadas parciais (X'' , Y'');
- 8.Cálculo do erro de fechamento linear;
- 9.Cálculo das coordenadas definitivas (X , Y).

Cálculo

4.Distribuição do erro de fechamento

angular • Critérios para distribuição do erro

- **Usual:** distribuir proporcional à todos os ângulos
- **Alternativo:** distribuir nos ângulos formados pelos menores lados da poligonal.



Pontaria em baliza perto e longe do equipamento

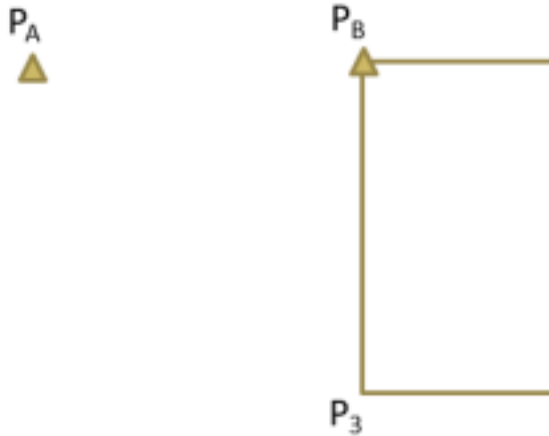
(VEIGA et al., 2012)

Cálculo

4. Distribuição do erro de fechamento

angular • Critérios para distribuição do erro

- **Usual:** distribuir proporcional à todos os ângulos



Ângulo Horizontal corrigido
--
270,0048611
270,0034722
269,9909722
270,0006944

Cálculo

Compreende oito etapas:

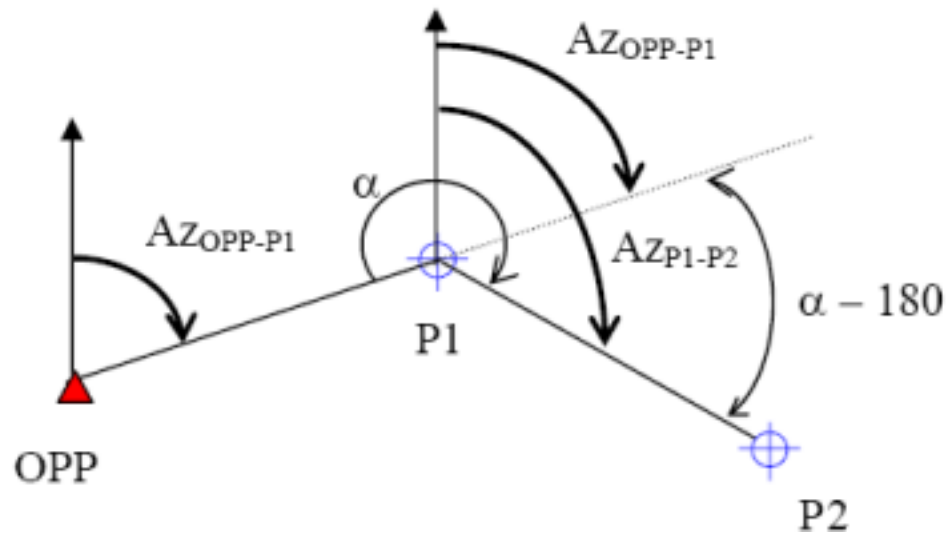
1.Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial}); 2. Cálculo dos ângulos horizontais;

- 3.Cálculo do erro de fechamento angular;
- 4.Distribuição do erro de fechamento angular;
- 5.Cálculo dos Azimutes dos alinhamentos da poligonal;
- 6.Cálculo das distâncias horizontais;
- 7.Cálculo das coordenadas parciais (X'' , Y'');
- 8.Cálculo do erro de fechamento linear;
- 9.Cálculo das coordenadas definitivas (X , Y).

Cálculo

5.Cálculo dos Azimutes dos vértices da poligonal

- É necessário efetuar o cálculo dos azimutes para as demais direções da poligonal.



(VEIGA et al., 2012)

$$AZ_{P1-P2} = AZ_{OPP-P1} + \alpha - 180^\circ$$

Cálculo

5.Cálculo dos Azimutes dos vértices da poligonal

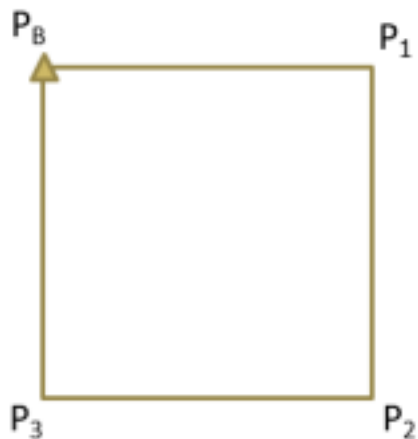
- É necessário efetuar o cálculo dos azimutes para as demais direções da poligonal.

Expressão genérica

$$\alpha_{n+1} = \alpha_n + \beta_n - 180^\circ$$

$$\text{Se } \alpha_{n+1} > 360^\circ; \alpha_{n+1} = \alpha_{n+1} - 360^\circ$$

$$\text{Se } \alpha_{n+1} < 0^\circ; \alpha_{n+1} = \alpha_{n+1} + 360^\circ$$



5.Cálculo dos Azimutes dos vértices da poligonal

Ponto Anterior	Ponto Vante	Ângulo Horizontal corrigido	Azimute
PB	P1	--	90,00000
P1	P2	270,0048611	180,00556
P2	P3	270,0034722	270,00972
P3	PB	269,9909722	0,00139
PB	P1	270,0006944	90,00000

Cálculo

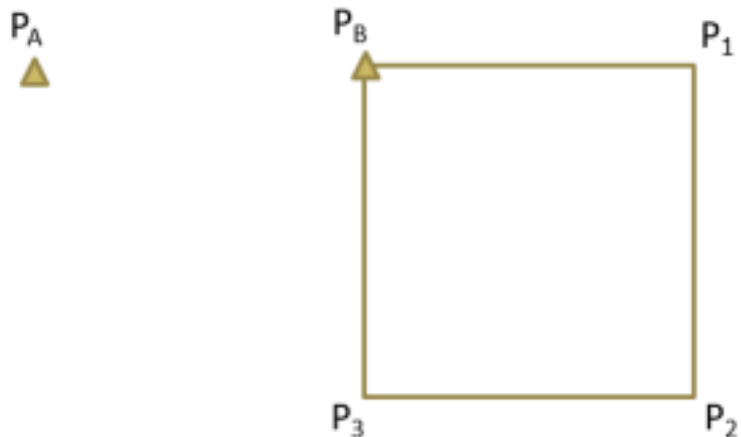
Cálculo

Compreende nove etapas:

- 1.Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial});
2. Cálculo dos ângulos horizontais;
- 3.Cálculo do erro de fechamento angular;
- 4.Distribuição do erro de fechamento angular;
- 5.Cálculo dos Azimutes dos vértices da poligonal;
- 6.Cálculo das distâncias horizontais;
- 7.Cálculo das coordenadas parciais (X'' , Y'');
- 8.Cálculo do erro de fechamento linear;
- 9.Cálculo das coordenadas definitivas (X , Y).

Cálculo

6.Cálculo das distâncias horizontais • Fornecido pela estação total.



Ponto estação	Ponto Vante	Distância horizontal Vante (m)
PB	P1	--
P1	P2	100
P2	P3	100
P3	PB	100
PB	P1	100

Cálculo

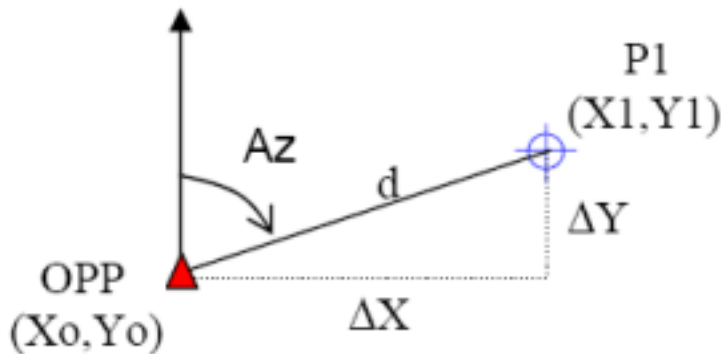
Compreende nove etapas:

1. Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial});
2. Cálculo dos ângulos horizontais;
3. Cálculo do erro de fechamento angular;
4. Distribuição do erro de fechamento angular;
5. Cálculo dos Azimutes dos alinhamentos da poligonal;
6. Cálculo das distâncias horizontais;
7. Cálculo das coordenadas parciais (X'' , Y'');
8. Cálculo do erro de fechamento linear;
9. Cálculo das coordenadas definitivas (X , Y).

Cálculo

7. Cálculo das coordenadas parciais (X'', Y'')

- Após todos os ângulos terem sido corrigidos e os azimutes calculados é possível iniciar o cálculo das coordenadas parciais

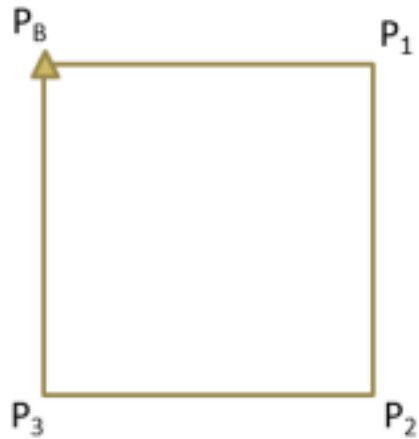


$$X_i = X_{i-1} + d_{i-1} \cdot \cos(Az_{i-1})$$

$$Y_i = Y_{i-1} + d_{i-1} \cdot \sin(Az_{i-1})$$

(VEIGA et al., 2012)

P_A



7. Cálculo das coordenadas parciais (X'' , Y'')

	X'' (m)	Y'' (m)
	1200,000	1000,000
P1		
P2	1199,990	899,9951
P3	1099,990	900,012
PB	1099,993	1000,012

Cálculo

Cálculo

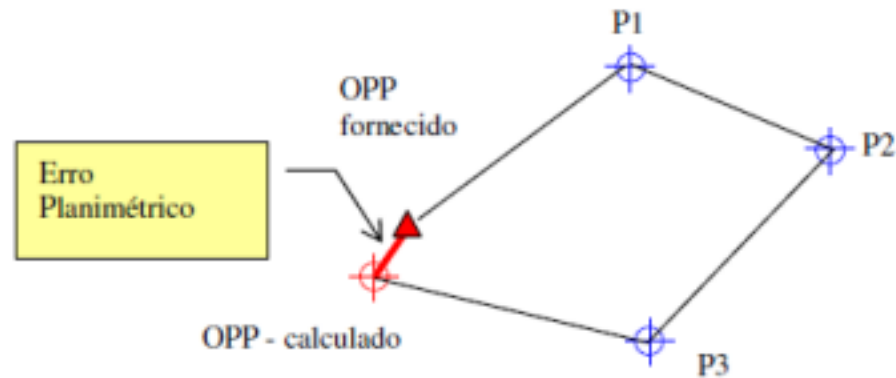
Compreende nove etapas:

1. Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial});
2. Cálculo dos ângulos horizontais;
3. Cálculo do erro de fechamento angular;
4. Distribuição do erro de fechamento angular;
5. Cálculo dos Azimutes dos alinhamentos da poligonal;
6. Cálculo das distâncias horizontais;
7. Cálculo das coordenadas parciais (X'' , Y'');
8. Cálculo do erro de fechamento linear;
9. Cálculo das coordenadas definitivas (X , Y).

Cálculo

8.Cálculo do erro de fechamento linear

- A diferença entre as coordenadas calculadas e as fornecidas para o ponto de partida (OPP) denomina-se erro planimétrico ou erro linear

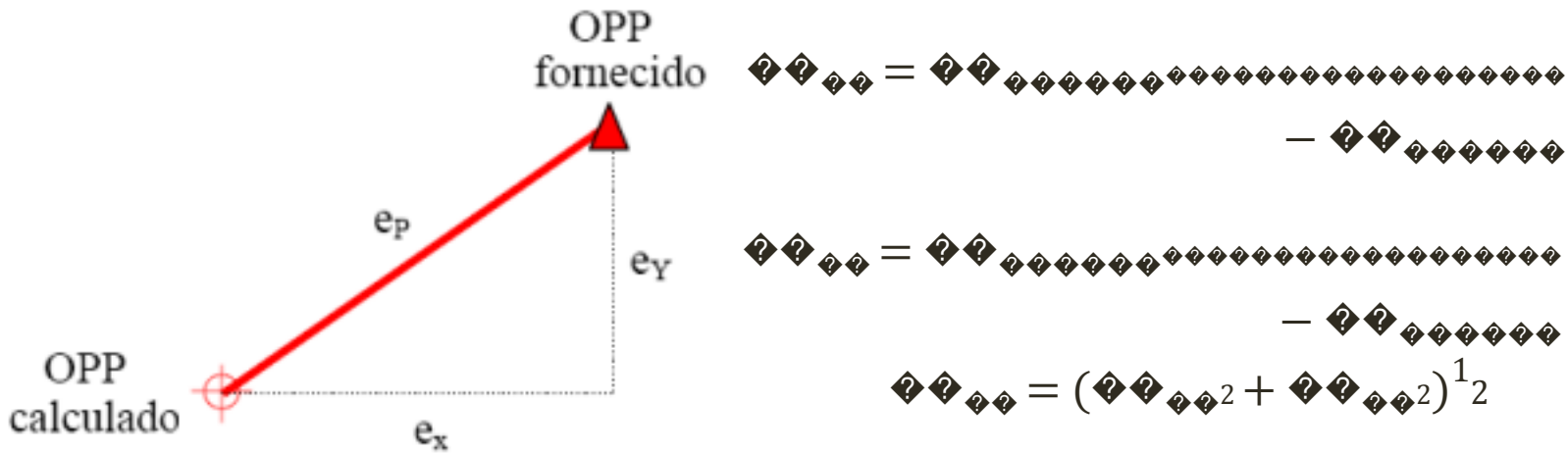


(VEIGA et al., 2012)

Cálculo

8.Cálculo do erro de fechamento linear

- O erro planimétrico pode ser decomposto em uma componente na direção X e outra na direção Y



(VEIGA et al., 2012)

$$e_p^2 = e_x^2 + e_y^2$$

$$e_p = \sigma \sqrt{e_x^2 + e_y^2}$$

Cálculo

8.Cálculo do erro de fechamento linear

- Critérios para distribuição do erro
- As correções das coordenadas serão proporcionais às distâncias medidas

$$\Delta x_i = -\frac{\Delta x}{\sum \Delta x_i} \times \Delta x_i - 1, \Delta x_i$$

$$\Delta y_i = -\frac{\Delta y}{\sum \Delta y_i} \times \Delta y_i - 1, \Delta y_i$$

Cálculo

8.Cálculo do erro de fechamento linear

- As correções das coordenadas serão proporcionais às

distâncias medidas $\Delta\Delta_{\Delta\Delta} =$

-0,007271 m

	X" (m)
P1	1200,0

P2	1199,990
P3	1099,990
PB	1099,992

$\Delta\Delta_{\Delta\Delta} = 0,01212 \text{ m}$

$\Delta\Delta_{\Delta\Delta} = 1$
28300

Cálculo

Compreende nove etapas:

- 1.Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial});
2. Cálculo dos ângulos horizontais;
- 3.Cálculo do erro de fechamento angular;
- 4.Distribuição do erro de fechamento angular;
- 5.Cálculo dos Azimutes dos vértices da poligonal;
- 6.Cálculo das distâncias horizontais;
- 7.Cálculo das coordenadas parciais (X'' , Y'');
- 8.Cálculo do erro de fechamento linear;
- 9.Cálculo das coordenadas definitivas (X , Y).

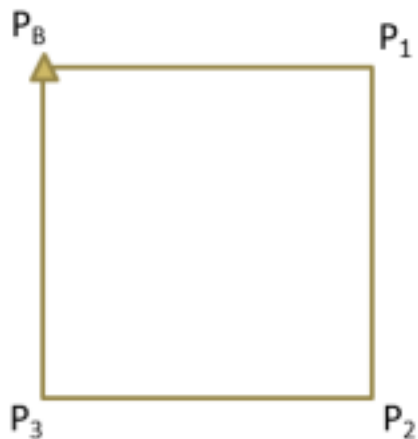
Cálculo

9.Cálculo das coordenadas definitivas (X, Y)

$$\begin{aligned}
 & \begin{matrix} \diamond \diamond \\ \diamond \diamond \end{matrix} = \begin{matrix} \diamond \diamond \\ \diamond \diamond \end{matrix}_{-1} + \begin{matrix} \diamond \diamond \\ \diamond \diamond \end{matrix}_{-1,1} \times \begin{matrix} \diamond \diamond \diamond \diamond \diamond \diamond \end{matrix} \begin{matrix} \blacksquare \\ \blacksquare \end{matrix}_{-1, \begin{matrix} \diamond \diamond \\ \diamond \diamond \end{matrix}} + \\
 & \begin{matrix} \diamond \diamond \\ \diamond \diamond \end{matrix}_{\begin{matrix} \diamond \diamond \diamond \diamond \end{matrix}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \begin{matrix} \diamond \diamond \\ \diamond \diamond \end{matrix} = \begin{matrix} \diamond \diamond \\ \diamond \diamond \end{matrix}_{-1} + \begin{matrix} \diamond \diamond \\ \diamond \diamond \end{matrix}_{-1,1} \times \begin{matrix} \diamond \diamond \diamond \diamond \diamond \diamond \end{matrix} \begin{matrix} \blacksquare \\ \blacksquare \end{matrix}_{-1, \begin{matrix} \diamond \diamond \\ \diamond \diamond \end{matrix}} + \\
 & \begin{matrix} \diamond \diamond \\ \diamond \diamond \end{matrix}_{\begin{matrix} \diamond \diamond \diamond \diamond \end{matrix}}
 \end{aligned}$$

P_A



Cálculo

9.Cálculo das coordenadas definitivas (X, Y)

	X (m)	Y (m)
PB	1100.000	1000.000
P1	1099.992	899.997
P2	999.994	900.011
P3	999.998	1000.008
PB	1100.000	1000.000

Exemplo Prático

Exercícios

- 1) Dada a caderneta de campo abaixo, utilizada para o levantamento de uma poligonal, determinar as coordenadas dos pontos que formam a mesma.

São dados:

Azimute da direção OPP-1 : 45°

Coordenadas da estação OPP:

XOPP = 0,00m

YOPP = 0,00m

Tolerâncias:

$2' m$

Angular: (m = número de ângulos medidos na poligonal)

Linear: 1:1000



Cálculo de Poligonal Fechada

➤ Dados iniciais



3 – Erro de fechamento

angular É dado pelo somatório dos

ângulos externos

O erro angular (ea) cometido para ângulos externos:

$$ea = S - (n+2).180^\circ$$

n = número de estações da poligonal;

S = Somatório dos ângulos medidos.

✓ 3. Cálculo do erro de fechamento angular

Erro angular (ea) cometido será dado por:

$$ea = \sum \text{ângulos medidos} - (n+2).180^\circ \rightarrow \text{Externos}$$

Somatório -->> 273,88 1259° 58'

1) Verificação do erro angular

n = 5 (cinco pontos)

$$E_a = 1259^\circ 58' - 1260^\circ = - 2'$$

3.1 e 3.2 – Erro máximo aceitável e verificação

$$E_a = p \sqrt{m}$$

erro angular máximo aceitável nas medições

m = número de ângulos medidos na poligonal e;

p = precisão nominal do equipamento de medição angular.

Verificação

Verificação $\rightarrow |ea| < \epsilon_a \rightarrow$ distribuição do erro

Tolerâncias:

$$2' m$$

$E_a = :$ (m = número de ângulos medidos na poligonal) = $0^\circ 4' 28.33''$

$$ea = 2'$$

$$2' < 0^\circ 4' 28.33'' \text{ OK!!!!!!}$$

4 – Distribuição do erro de fechamento

angular Compensação do erro de fechamento angular

(Ca):

$Ca = ea/n$ sinal do erro!!

→ Sinal contrário ao

ea = erro angular

n = número de estações da poligonal;

4 – Distribuição do erro de fechamento angular



$$Ca = ea/n = 0^{\circ}2'/5 = 24''$$

1 -

Determinação das coordenadas do ponto de partida;

2 - Determinação da orientação da poligonal;

3 - Cálculo do erro de fechamento angular

3.1. Erro máximo aceitável nas medições

3 – Erro de fechamento angular 3.2.

Verificação do erro cometido e aceitável 4 -

Distribuição do erro de fechamento angular; 5 -

Cálculo dos Azimutes;

6 - Cálculo das coordenadas parciais (X, Y);

7 - Cálculo do erro de fechamento linear;

8 - Cálculo das coordenadas definitivas (XC, YC).

5 – Cálculo dos Azimutes

$$Az_{i+1} = Az_i + 180^\circ - \alpha_i$$

- i variando de 0 a (n-1),

Onde:

onde n é o número de estações da poligonal;

$Az_{i,i+1}$ = azimuth do alinhamento

- se $i+1 > n$ então $i = 0$; - se $i-1 < 0$ então $i = n$.

$Az_{i-1,i}$ = azimuth do alinhamento anterior

Se o valor resultante da equação for maior que 360° deve-se subtrair 360° e se for negativo deverá ser somado 360° ao resultado.

Quando se trabalhar com ângulos medidos no sentido anti-horário, deve-se somar 180° e subtrair o valor de α do azimuth.

5 – Cálculo dos Azimutes



$$Az_{i+1} = Az_i \pm 180^\circ - \alpha$$

$$Az_{1-2} = 45^\circ + (215^\circ 32' 24'' - 180^\circ) = 80^\circ 32' 24''$$

$$Az_{2-3} = 80^\circ 32' 24'' + (288^\circ 54' 24'' - 180^\circ) = 189^\circ 26' 48''$$

$$Az_{3-4} = 189^\circ 26' 48'' + (287^\circ 06' 24'' - 180^\circ) = 296^\circ 33' 12''$$

$$Az_{4-OPP} = 296^\circ 33' 12'' + (142^\circ 07' 24'' - 180^\circ) = 258^\circ 40' 36''$$

$$Az_{OPP-1} = 258^\circ 40' 36'' + (326^\circ 19' 24'' - 180^\circ) = 45^\circ$$

1 -

Determinação das coordenadas do ponto de partida;

2 - Determinação da orientação da poligonal;

3 - Cálculo do erro de fechamento angular

3.1. Erro máximo aceitável nas medições

3 – Erro de fechamento angular 3.2.

Verificação do erro cometido e aceitável 4 -

Distribuição do erro de fechamento angular; 5 -

Cálculo dos Azimutes;

6 - Cálculo das coordenadas parciais (X, Y);

7 - Cálculo do erro de fechamento linear;

8 - Cálculo das coordenadas definitivas (XC, YC).

6 – Cálculo das coordenadas

provisórias



$$X1 = X_{OPP} + d_{OPP-1} x \sin Az_{OPP-1}$$

$$X1 = 0 + 56,57 X \sin 45^\circ =$$

$$40,001$$

$$Y1 = Y_{OPP} + d_{OPP-1} x \cos Az_{OPP-1}$$

$$Y_1 = 0 + 56,57 \times \cos 45^\circ = 40,001$$

6 – Cálculo das coordenadas provisórias

$$X_2 = X_1 + d_{1-2} \times \sin Az_{1-2}$$

$$X_2 = 40,001 + 60,83 \times \sin 80^\circ 32' 24'' =$$

$$100,003 \quad X_3 = X_2 + d_{2-3} \times \sin Az_{2-3}$$

$$X_3 = 100,003 + 60,75 \times \sin 189^\circ 26' 48'' =$$

$$90,032 \quad X_4 = X_3 + d_{3-4} \times \sin Az_{3-4}$$

$$X_4 = 90,032 + 44,72 \times \sin 296^\circ 33' 12'' = 50,029 \quad Y_4 = Y_3 + d_{3-4} \times \cos Az_{3-4}$$

$$Y_4 = -9,927 + 44,72 \times \cos 296^\circ 33' 12'' = 10,064$$

$$X_{opp} = X_4 + d_{4-5} \times \sin Az_{4-5}$$

$$X_{opp} = 50,029 + 51,01 \times \sin 258^\circ 40' 36'' = 0,012 \quad Y_{opp} = Y_4 + d_{4-5} \times \cos Az_{4-5}$$

$$Y_{opp} = 10,064 + 51,01 \times \cos 258^\circ 40' 36'' = 0,04$$



1 -

Determinação das coordenadas do ponto de partida;

2 - Determinação da orientação da poligonal;

3 - Cálculo do erro de fechamento angular

3.1. Erro máximo aceitável nas medições

3 – Erro de fechamento angular 3.2.

Verificação do erro cometido e aceitável 4 -

Distribuição do erro de fechamento angular; 5 -

Cálculo dos Azimutes;

6 - Cálculo das coordenadas parciais (X, Y);

7 - Cálculo do erro de fechamento linear;

8 - Cálculo das coordenadas definitivas (XC, YC).

7 – Cálculo do erro de fechamento linear

O erro planimétrico pode ser **DECOMPOSTO** em uma componente na direção X e outra na direção Y.

Os valores de **ex** e **ey** podem ser calculados por:

$$\mathbf{ex} = \mathbf{XOPP\ C} - \mathbf{XOPP} = 0,012 - 0 = 0,012\text{m}$$

$$\mathbf{ey} = \mathbf{YOPP\ C} - \mathbf{YOPP} = 0,048 - 0 = 0,048\text{m}$$

onde: XOPP C e YOPP C são as coordenadas calculadas; XOPP e YOPP são as coordenadas fornecidas.

O erro planimétrico (**ep**)
será dado por:

$$\mathbf{ep} = (\mathbf{ex}^2 + \mathbf{ey}^2)^{1/2}$$



$$ep = (0,012^2 + 0,048^2)^{1/2}$$

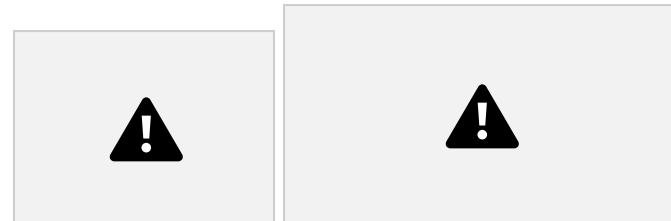
$$ep = 0,2194 \text{ m}$$

7 – Erro aceitável para fechamento linear

Erro aceitável em forma de Escala

Tolerância Linear: 1:1000 do exercício

Expressando o erro em forma de escala:



$$Z = \frac{Z}{+} = 5535_1$$

11

273,88

22

0,012 0, 048 5535

$ep =$

5535 1000

<

Erro planimétrico < tolerância linear

1 -

Determinação das coordenadas do ponto de partida;

2 - Determinação da orientação da poligonal;

3 - Cálculo do erro de fechamento angular

3.1. Erro máximo aceitável nas medições

3 – Erro de fechamento angular 3.2.

Verificação do erro cometido e aceitável 4 -

Distribuição do erro de fechamento angular; 5 -

Cálculo dos Azimutes;

6 - Cálculo das coordenadas parciais (X, Y);

7 - Cálculo do erro de fechamento linear;

8 - Cálculo das coordenadas definitivas (XC, YC).

8 – Cálculo das coordenadas

corrigidas “Correção do erro linear”

As correções às coordenadas serão proporcionais às distâncias medidas. Quanto maior for a distância, maior será a correção.

Correções:



onde:

C_{xi} : correção para a coordenada X_i

C_{yi} : correção para a coordenada Y_i

Σd : somatório das distâncias

$d_{i-1,i}$: distância parcial $i-j$





$$C_x = -x_1 \frac{56,57}{273,88} \frac{0,048}{0,012} = -0,002$$

$$C_y = -x = -0,010$$

$$C_{x2} = -0,003 \quad C_{y2} = -0,011 \quad C_{x3} = -0,003 \quad C_{y3} = -0,011 \quad C_{x4} = -0,002$$

$$C_{y4} = -0,007 \quad C_{x2} = -0,002 \quad C_{y2} = -0,009$$

9 – Cálculo de coordenadas

corrigidas Projeções compensadas:



Coordenadas finais!!!!



$$X_1 = X_{opp} + d_{opp-1} x \sin(Az_{opp-1}) + C_{x1}$$

$$X_1 = 0 + 56,57 x \sin 45^\circ + (-0,002)$$

$$X_1 = 39.992$$

$$Y_1 = Y_{opp} + d_{opp-1} x \cos(Az_{opp-1}) +$$

$$C_{y1} \quad Y_1 = 0 + 56,57 x \cos 45^\circ +$$

$$(-0,010) \quad Y_1 = 39.991$$

$$X_2 = X_1 + d_{1-2} x \sin(Az_{1-2}) + C_{x2} \quad Y_2 = Y_1 + d_{1-2} x \cos(Az_{1-2}) + C_{y2} \quad Y_2 = 49.978 \quad X_2 =$$

$$99.992 \quad X_3 = 90.018 \quad Y_3 = -9.959 \quad X_4 = 50.013 \quad Y_4 = 10,025 \quad X_{opp} = 0 \quad Y_{opp} = 0$$

Exercício

Desenho da Poligonal



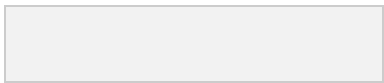
POLIGONAL ENQUADRADA

Poligonal Enquadrada



Poligonal Enquadrada

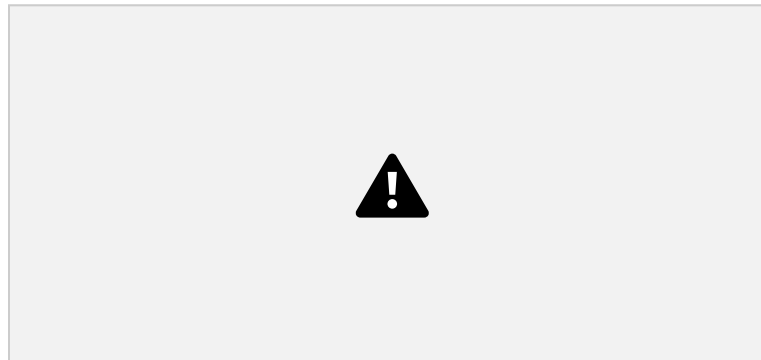
- Particularidade:
- 1.Cálculo dos azimutes de partida e de chegada em função das coordenadas conhecidas.
- 2.Cálculo do erro angular (ea).



*AzC = Azimute calculado a partir do transporte;
Az0 = Azimute obtido a partir das coordenadas.*

Irradiação

- A partir de uma linha de referência conhecida, mede-se um ângulo e uma distância (trena, estação total, distanciômetro eletrônico, taqueometria, etc.).



Exercícios

- 1) Dada a caderneta de campo abaixo, utilizada para o levantamento de uma poligonal, determinar as coordenadas dos pontos que formam a mesma.

São dados:

Azimute da direção OPP-1 : $106^{\circ}52'07''$

Coordenadas da estação

OPP: XOPP = 224,19m

YOPP = 589,25m

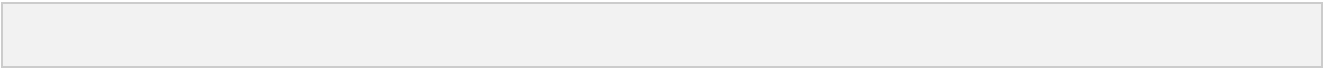
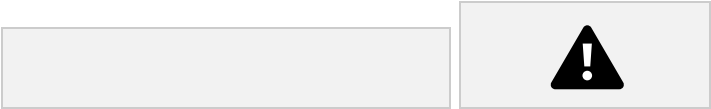
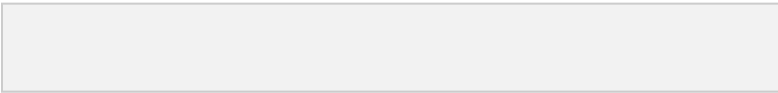
Tolerâncias:

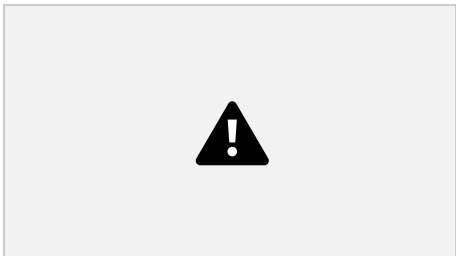
$10'' m$

Angular: (m = número de ângulos medidos na poligonal) Linear: 1:2000



FÓRMULAS





FÓRMULAS

